부모용 진행 안내 · 물의 상태 변화

초4 과학 · 자석과상태변화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-WATERSTATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 얼음 몇 조각(얼음 틀), 투명한 플라스틱 컵과 차가운 보리차(또는 색이 있는 주스), 접시 두 개, 부채(또는 두꺼운 종이), 휴지, 마른 수건, 시계, 냄비와 물(끓이기 시범은 부모만 하거나 교과서 디지털 자료 영상으로 대신), 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 얼음이 녹아 물이 되고 물이 얼어 얼음이 되는 것을 관찰해 말하고, 얼음(고체)과 물(액체)의 다른 점을 말한다.
확인 예상(S03 ①), 관찰(S04, S05, 활동지 1), 얼음과 물(S06), 어떤 변화일까요(S13 ③), 혼자 해 보기(S14 ①), 활동지 4
성공 기준 접시 위 얼음이 녹아 물이 고인 관찰을 근거로 ‘얼음이 녹으면 물이 된다’고 말하고, 고드름이 녹는 것·냉동실의 물이 어는 것을 상태 변화로 말한다.

목표 B 물이 수증기로 변하는 증발(손등의 물)과 끓음(부모의 시범이나 교과서 영상)을 관찰하고, 일어나는 곳(물 표면, 물속)과 빠르기로 비교한다.
확인 예상(S03 ②, S08), 관찰(S04, S05, S09, 활동지 1·2·3), 증발(S07), 증발과 끓음(S10), 어떤 변화일까요(S13 ①④), 혼자 해 보기(S14 ②④)
성공 기준 손등의 물이 마른 것을 근거로 증발을 설명하고, 끓음은 물속에서도 기포가 생기며 빠르게 수증기로 변한다는 점을 증발과 비교해 말한다.

목표 C 차가운 컵 바깥에 생긴 물방울이 공기 속 수증기가 응결한 것임을 관찰 결과(컵 안 보리차의 색과 물방울의 색 비교)를 근거로 설명한다.
확인 예상(S03 ③), 관찰(S04, S05, 활동지 1), 응결(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 어떤 변화일까요(S13 ②), 혼자 해 보기(S14 ③), 마무리 확인(S16), 활동지 5
성공 기준 ‘보리차는 갈색인데 바깥 물방울은 색이 없으니 컵 안의 물이 새어 나온 것이 아니다’처럼 증거를 들어 응결을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자석의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자석의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	젖은 손이나 빨래의 물은 그냥 없어졌다(사라졌다)고 생각한다.	물이 눈에 보이지 않는 수증기로 변해 공기 속으로 퍼진 것이라고 설명하고, 그 수증기가 찬 컵 바깥에서 다시 물방울로 나타나는 응결과 이어 준다(S07, S11).
M2	차가운 컵 바깥의 물방울은 컵 안의 물이 새어 나온 것이라고 생각한다.	색이 있는 보리차를 넣고 바깥 물방울을 휴지로 찍어 색을 비교한 결과를 증거로 든다(S04, S12).
M3	냄비나 주전자에서 나오는 하얀 김이 수증기라고 생각한다.	수증기는 눈에 보이지 않고, 하얀 김은 수증기가 공기 중에서 식어 생긴 아주 작은 물방울이라고 알려 준다(S09, S10).
M4	증발과 끓음을 같은 것으로 생각한다.	둘 다 물이 수증기로 변하지만, 일어나는 곳(물 표면 / 물 표면과 물속)과 빠르기가 다르다는 것을 표로 비교한다(S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 물의 세 가지 상태(얼음·물·수증기), 얼음이 녹음과 물이 얾, 증발, 끓음(부모 시범이나 영상으로 관찰), 응결을 관찰 결과와 증거로 설명하는 것을 다룬다. 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때의 부피·무게 변화, 끓는 온도 재기, 다른 물질의 상태 변화, 물의 순환, 생활 속 이용(가습기·제습기 등)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(지난 시간, 고체와 액체)	약 2분	—
S03	관찰 전 예상하기	약 2분	A, B, C
S04	세 가지 동시 관찰(녹음, 증발, 응결)	약 5분	A, B, C
S05	관찰 결과 정리	약 3분	A, B, C
S06	얼음과 물(녹음과 얾)	약 2분	A
S07	결과로 설명하기(증발)	약 3분	B
S08	끓음 관찰 전 예상하기	약 1분	B
S09	끓음 관찰(부모 시범)	약 3분	B
S10	증발과 끓음 비교	약 2분	B

S11	결과로 설명하기(응결)	약 3분	C
S12	오해 비교(컵 안의 물이 샜다)	약 2분	C
S13	생활 속 상태 변화 구별하기	약 2분	A, B, C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(응결)	약 2분	C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(고체와 액체)	약 4분	—

장별 안내



S01 **물의 상태 변화** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 물이 모습을 바꾸는 것에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어제 널어 둔 빨래가 오늘은 말라 있지? 빨래에 있던 물은 어디로 갔을까?”
- “오늘은 얼음, 손등의 물, 차가운 컵을 함께 관찰하면서 물이 어떻게 모습을 바꾸는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “햇빛이 가져갔어요.” “없어졌어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 젖은 수건을 만져 보게 하고 “이 물이 다 마르면 어디로 갈까?”라고만 묻습니다.

주의

- 보리차(또는 색이 있는 주스)는 냉장고에 넣어 두어 차갑게 준비합니다. 얼음은 S04에서 꺼냅니다.
- 끓이기(S09)는 부모만 합니다. 불을 쓰기 어려우면 교과서 디지털 자료의 끓음 영상을 미리 찾아 둡니다.



S02 **먼저 떠올려요** · 선수 학습 확인(지난 시간, 고체와 액체) · 약 2분

앞 차시 ‘자석의 성질’을 복습하고, 오늘 필요한 고체(얼음)와 액체(물)의 차이, 젖은 것이 마르는 경험을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 자석의 N극과 N극을 마주 댔을 때 어떻게 됐지?”
- “② 얼음과 물을 손으로 만지면 무엇이 달라?”
- “③ 손을 씻고 닦지 않고 두면 어떻게 돼?”

예상 답

- ③ “조금 있으면 말라요.”

정답

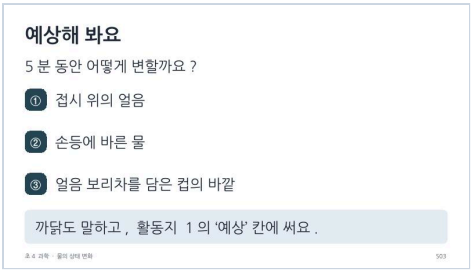
- ① 밀어낸다
- ② 얼음은 단단하고 모양이 일정하며 손으로 잡을 수 있고, 물은 흐르고 담는 그릇에 따라 모양이 바뀐다

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 S11을 다시 봅니다.
- ②를 말하기 어려우면 S18(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ③은 오늘 관찰할 내용입니다. 왜 마르는지는 아직 알려 주지 않습니다.



S03 **예상해 봐요** · 관찰 전 예상하기 · 약 2분

세 가지 관찰을 하기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A·B·C). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 가지를 동시에 5분 동안 관찰할 거야. 얼음은? 손등의 물은? 차가운 컵의 바깥은 어떻게 될까?"
- "예상은 활동지 1의 '예상' 칸에 짧게 써 줘."

예상 답

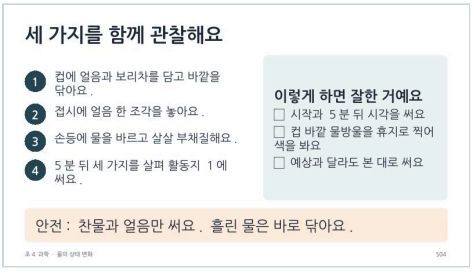
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "얼음이 조금 녹을 것 같아요." "손등의 물은 그대로일 것 같아요." "컵 바깥은 차가워지기만 할 것 같아요."

막히면

- 쓰기가 느리면 부모가 받아 적고 아이는 말로 예상합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 특히 컵 바깥에 물방울이 생긴다는 것은 미리 말하지 않습니다.



S04 **세 가지를 함께 관찰해요** · 세 가지 동시 관찰(녹음, 증발, 응결) · 약 5분

얼음이 녹는 것, 손등의 물이 마르는 것, 차가운 컵 바깥에 물방울이 생기는 것을 동시에 관찰해 기록합니다(목표 A·B·C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "컵 바깥을 마른 수건으로 닦았지? 지금은 물기가 없어. 시작 시각을 써 볼까?"
- "5분이 지났어. 얼음은 어떻게 됐어? 손등의 물은? 컵 바깥을 손가락으로 만져 봐."
- "컵 바깥 물방울을 휴지로 찍어 볼래? 보리차처럼 갈색이야?"

예상 답

- "얼음이 녹아서 접시에 물이 생겼어요." "손등의 물이 말랐어요." "컵 바깥에 물방울이 생겼어요. 휴지에 묻은 물은 색이 없어요."

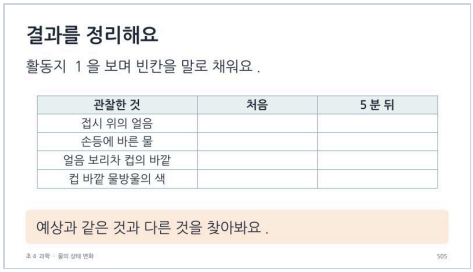
막히면

- 손등의 물이 잘 마르지 않으면 물을 아주 얇게 바르고 부채질을 계속합니다.
- 방이 건조해 컵 바깥에 물방울이 잘 생기지 않으면 컵 속 얼음에 소금을 한 숟가락 넣고 저어 컵을 더 차갑게 합니다. 또는 냉동실에 10분 넣어 둔 숟가락에 입김을 불어 뿌옇게 되는 것을 봅니다.

주의

- 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 유리컵 대신 플라스틱 컵을 씁니다.
- 결과는 방의 온도와 습도에 따라 빠르기가 다릅니다. 5분 안에 변화가 적으면 몇 분 더 기다려 봅니다.

안전: 찬물과 얼음만 써요. 흘린 물은 바로 닦아요.



S05 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리 · 약 3분

세 가지 관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 처음과 5분 뒤를 말해 줄래? 활동지에 쓴 것을 보고 말해도 돼.”
- “예상과 다른 것이 있었어?”

예상 답

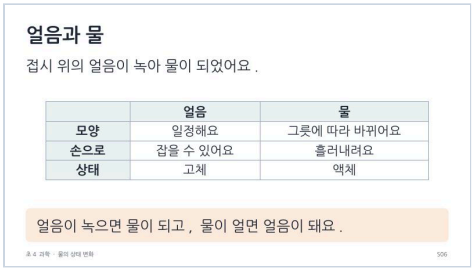
- 처음: 얼음 모양 그대로 / 손등이 젖음 / 컵 바깥이 말라 있음 / (물방울 없음)
- 5분 뒤: 얼음이 작아지고 접시에 물이 고임 / 손등이 마름 / 컵 바깥에 작은 물방울이 맺힘 / 물방울은 색이 없음

막히면

- 실물(접시, 컵)을 다시 보며 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S06 얼음과 물 · 얼음과 물(녹음과 얾) · 약 2분

관찰 결과로 얼음(고체)이 녹아 물(액체)이 되고, 물이 얼면 다시 얼음이 된다는 것을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “접시의 물은 어디서 왔을까? 얼음이 녹아서 생긴 거지?”
- “이 물을 냉동실에 넣으면 어떻게 될까? 이렇게 물이 모습을 바꾸는 것을 ‘상태 변화’라고 해.”

예상 답

- “얼음이 녹은 거예요.” “다시 얼음이 돼요.”

막히면

- S18(보충)의 고체·액체 카드를 함께 봅니다.

주의

- ‘고체’, ‘액체’는 학교 과학 시간에 쓰는 말입니다. 처음 듣는다면 ‘모양이 일정한 것’, ‘흐르는 것’으로 풀어 줍니다.
- 물이 얼 때와 얼음이 녹을 때 부피와 무게가 어떻게 되는지는 이 차시에서 다루지 않습니다(냉동실에서 몇 시간이 걸리는 실험이라 교과서 실험으로 따로 확인합니다).



S07 손등의 물은 어디로 갔을까요? · 결과로 설명하기(증발) · 약 3분

손등의 물이 마른 결과를 증거로 증발을 설명합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “손등의 물은 없어진 걸까? 아니야. 눈에 보이지 않는 ‘수증기’로 변해서 공기 속으로 퍼진 거야. 수증기는 공기처럼 눈에 보이지 않고 퍼져 나가는 ‘기체’야.”
- “물 표면에서 물이 수증기로 변하는 것을 ‘증발’이라고 해. 집에서 증발이 일어나는 곳을 찾아볼까?”
- “부채질을 하니까 더 빨리 말랐지? 바람이 불면 증발이 더 잘 돼.”

예상 답

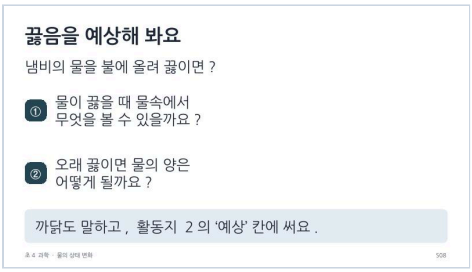
- “빨래가 마르는 거요.” “비 온 뒤 물웅덩이가 없어지는 거요.”

막히면

- 활동지 3의 ‘접시 물 관찰’을 지금 시작합니다. 접시에 물 한 숟가락을 붓고 물 가장자리에 작은 스티커를 붙여 두면, 시간이 지나 물이 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

주의

- 물웅덩이가 없어지는 것은 땅으로 스며드는 것도 함께 일어납니다. 아이가 예로 들면 “증발도 일어나”라고만 답합니다.
- 활동지 3은 다 마를 때까지 몇 시간에서 하루가 걸립니다. 다음 수업을 시작할 때 결과를 함께 봅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 끓음을 예상해 봐요 · 끓음 관찰 전 예상하기 · 약 1분

끓음을 관찰하기 전에 결과를 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “라면 끓이는 것을 본 적 있지? 물이 끓을 때 물속에서는 무엇이 보일까? 물의 양은 어떻게 될까?”

예상 답

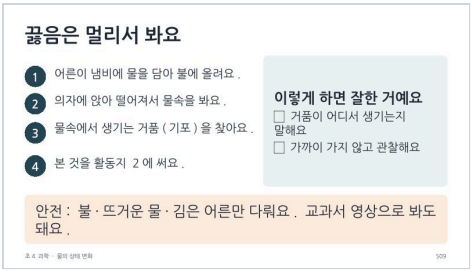
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “거품이 생겨요.” “물이 줄어들 것 같아요.” “그대로일 것 같아요.”

막히면

- “증발은 천천히 일어났지? 끓으면 어떨까?”라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S09 끓음은 멀리서 봐요 · 끓음 관찰(부모 시범) · 약 3분

부모의 시범(또는 교과서 영상)으로 물이 끓을 때 물속에서 기포가 생기는 것을 관찰합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “냄비 바닥을 봐. 거품이 어디서 생겨서 어디로 올라가?”
- “이 거품은 물이 물속에서 수증기로 변한 거야. 거품 속에 수증기가 들어 있어.”
- “냄비 위로 나오는 하얀 김은 수증기가 식어서 생긴 아주 작은 물방울이야. 진짜 수증기는 눈에 보이지 않아.”

예상 답

- “바닥에서 거품이 생겨서 위로 올라와 터져요.” “물이 부글부글해요.”

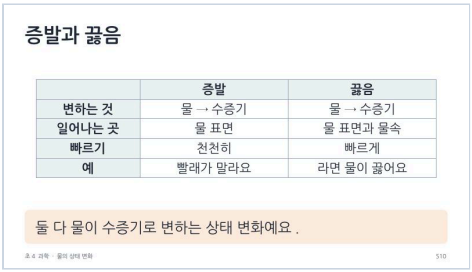
막히면

- 불을 쓰기 어렵거나 아이가 집중하기 어려우면 교과서 디지털 자료의 끓음 영상으로 대신합니다.

주의

- 아이는 가스레인지에서 1 m 넘게 떨어진 의자에 앉아서 봅니다. 냄비 손잡이는 안쪽으로 돌려 두고, 김에 얼굴이나 손을 대지 않게 합니다.
- 끓기 전에 바닥에 생기는 아주 작은 거품은 물에 녹아 있던 공기입니다. 크게 부글부글 올라오는 기포가 수증기입니다.
- 물의 양이 줄어드는 것을 보려면 끓기 시작한 뒤 몇 분 더 끓이고, 다 식은 뒤 부모가 계량컵으로 재어 처음과 비교합니다. 뜨거운 물을 옮기지 않습니다.

안전: 불·뜨거운 물·김은 어른만 다뤄요. 교과서 영상으로 봐도 돼요.



S10 증발과 끓음 · 증발과 끓음 비교 · 약 2분

증발과 끓음을 일어나는 곳과 빠르기로 비교합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “증발과 끓음은 무엇이 같아? 무엇이 달라?”
- “손등의 물은 어디에서 수증기로 변했지? 냄비의 물은?”

예상 답

- “둘 다 물이 수증기가 돼요.” “끓음은 물속에서도 거품이 생기고 빨라요.”

막히면

- 표의 ‘일어나는 곳’ 줄만 먼저 보고, S09의 기포를 떠올리게 합니다.

주의

- 끓을 때는 물 표면에서도 증발이 함께 일어납니다. 아이가 물으면 “끓을 때는 물속에서도 수증기가 생기는 것이 다른 점이야”라고 답합니다.



S11 컵 바깥의 물방울 · 결과로 설명하기(응결) · 약 3분

컵 바깥 물방울의 색을 증거로 응결을 설명하고, 증발과 이어 줍니다(목표 C, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “컵 바깥 물방울은 어디서 왔을까? 휴지로 찍었을 때 무슨 색이었지?”
- “공기 속에는 눈에 보이지 않는 수증기가 있어. 수증기가 차가운 컵에 닿으면 식어서 물방울로 변해. 이것을 ‘응결’이라고 해.”
- “손등에서 증발한 수증기도 이렇게 다시 물이 될 수 있어.”

예상 답

- “보리차 색이 아니니까 컵 안의 물이 아니에요.” “공기 속 수증기예요.”

막히면

- S04의 휴지를 다시 보여 주거나, 차가운 숟가락에 입김을 불어 뿌옇게 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 아침에 풀잎에 맺히는 이슬, 욕실 거울이 뿌옇게 되는 것도 응결입니다. 아이가 예를 더 찾으면 칭찬합니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(컵 안의 물이 샜다) · 약 2분

물방울이 컵 안에서 새어 나왔다는 생각을 관찰 결과로 반박합니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “곰 말이 맞다면 물방울은 무슨 색이어야 할까? 실제로는 무슨 색이었어?”
- “또 다른 증거도 있을까? 컵에 구멍이 있었어?”

정답

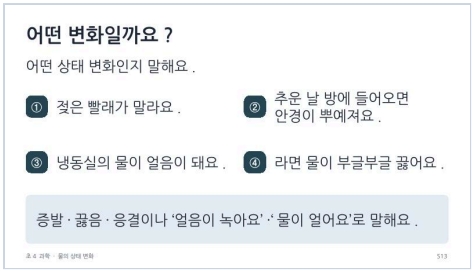
- 토끼. 증거: 컵 안의 보리차는 갈색인데 바깥 물방울은 색이 없었습니다.
- 또 다른 증거: 컵에 구멍이 없고, 물방울은 차가운 음료가 담긴 아래쪽 바깥에 고르게 맺혔습니다.

막히면

- 새 휴지로 물방울을 다시 찍어 보리차와 나란히 놓고 색을 비교합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다. ‘그냥 그래요’라고 하면 “무엇을 보고 알 수 있어?”라고 다시 묻습니다.



S13 어떤 변화일까요? · 생활 속 상태 변화 구별하기 · 약 2분

도움을 받으며 생활 속 현상을 증발·끓음·응결·얼음과 물의 변화로 구별합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- "①부터 차례로 말해 볼래? 물이 무엇에서 무엇으로 변했는지 말하면 쉬워."

정답

- ① 증발(물 → 수증기)
- ② 응결(수증기 → 물)
- ③ 물이 얼어 얼음이 됨(액체 → 고체)
- ④ 끓음(물 → 수증기, 물속에서도)

막히면

- S10의 표와 S11의 카드를 다시 보여 줍니다.
- '무엇에서 무엇으로'를 먼저 말하게 하고, 그에 맞는 이름을 고르게 합니다.

주의

- ②는 따뜻한 실내 공기 속 수증기가 차가워진 안경알에 닿아 생기는 응결입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 처음 보는 상황을 상태 변화로 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘."

정답

- ① 얼음(고체)이 물(액체)로 변했다(얼음이 녹음)
- ② 수증기가 되어 공기 속으로 퍼졌다(증발)
- ③ 공기 속 수증기가 차가운 거울에 닿아 물방울로 변했다(응결)
- ④ 증발은 물 표면에서 천천히, 끓음은 물 표면과 물속에서 빠르게 일어난다(둘 중 하나를 말하면 맞음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "오늘 관찰한 것 중 무엇과 비슷해?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②에서 '없어졌어요'라고 하면 오해 M1입니다. S07을 다시 봅니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

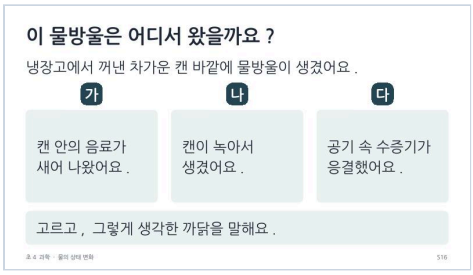
- ① 얼음 → 물(녹음) ② 수증기로 변해 공기 속으로(증발) ③ 수증기가 차가운 거울에서 물방울로(응결) ④ 일어나는 곳 또는 빠르기

막히면

- ①이 틀리면 S06으로, ②④가 틀리면 S07·S10으로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **이 물방울은 어디서 왔을까요?** · 마무리 확인(응결) · 약 2분

처음 보는 문제에서 응결로 설명하고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “오늘 컵 실험과 비슷하지? 어느 것이 맞을까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- 다. 공기 속 수증기가 차가운 캔 표면에 닿아 물방울로 변했습니다(응결). 캔은 닫혀 있어 음료가 새어 나오지 않고, 캔은 녹지 않습니다.

막히면

- S11의 카드와 S12의 비교를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨래의 물은 어디로 갔는지, 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “증발해서 수증기가 되어 공기 속으로 갔어요.”

정답

- ① 증발 ② 끓음 ③ 공기 속 수증기가 차가운 컵에 닿아 물방울로 변해서 (응결)

막히면

- S07, S10, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 그때 활동지 3(접시 물 관찰)의 결과도 함께 봅니다.



S18 **보충: 고체와 액체** · 선수 학습 보충(고체와 액체) · 약 4분

S02 ②가 흔들리면, 고체와 액체를 직접 만지고 그릇에 담아 비교하는 것부터 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음을 컵에서 접시로 옮겨 볼까? 모양이 바뀌었어?”
- “이번엔 물을 컵에서 접시로 부어 볼까? 모양이 어떻게 됐어?”

예상 답

- “얼음은 모양이 그대로예요.” “물은 접시 모양으로 퍼졌어요.”

막히면

- 모양이 다른 그릇 두세 개에 물을 차례로 부어 모양이 바뀌는 것을 보게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘자석의 성질’이지만 오늘 내용과 직접 이어지지는 않습니다. 고체·액체를 구별하기 어려우면 초3 ‘물체와 물질’을 먼저 다시 보고, 교과서에서 고체·액체·기체가 나오는 부분을 함께 읽으며 더 익힙니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 본 대로 쓰면 맞음. 보통: 얼음이 작아지고 접시에 물이 고임 / 손등이 마름 / 컵 바깥에 물방울이 맺힘 / 색이 없음(보리차 색이 아님)
2	물속(바닥)에서 거품(기포)이 생겨 위로 올라와 터진다 / 물의 양이 줄어든다(직접 재지 못했다면 영상이나 부모님 설명대로 써도 됨)
3	본 대로 쓰면 맞음. 보통 몇 시간에서 하루쯤 뒤에 다 마름(방 온도와 바람에 따라 다름). 증발로 물이 수증기가 되어 공기 속으로 퍼졌다고 말하면 잘한 것
4	증발 / 응결 / 물이 얼어요(물 → 얼음) / 얼음이 녹아요(얼음 → 물)
5	보리차는 갈색인데 바깥 물방울은 색이 없었다(컵에 구멍이 없다). 그래서 공기 속 수증기가 차가운 컵에 닿아 물방울로 변한 것(응결)이다. 색을 증거로 들면 맞음
6	① 증발 ② 끓음 ③ 공기 속 수증기가 차가운 컵에 닿아 물방울로 변해서(응결)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 자석·고체와 액체 모두 □ 고체·액체 흔들림(보충 S18) □ 자석 흔들림(앞 차시) □
S04·S09 관찰 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 시각을 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 물이 사라짐(M1) □ 컵 안의 물이 샘(M2) □ 김이 수증기(M3) □ 증발·끓음 혼동(M4) □

메모: _____